REPÉRAGE ET DÉPLACEMENT

ACTIVITÉ 1

Le jeu de la bataille navale se joue par deux. Le but du jeu est de couler les 5 bateaux de l'adversaire. Les règles sont les suivantes.

Les deux joueurs disposent leurs bateaux sur la grille de manière à ce que deux bateaux ne puissent pas être sur des cases adjacentes. Tour à tour, les joueurs proposent les coordonnées d'un point de la grille en annonçant par exemple « tir en $D8$ ». L'autre joueur regarde sa grille :

— si un morceau de son bateau s'y trouve, il répond « touché » et les deux joueurs marquent cette case d'un cercle ;

— si aucun morceau de bateau ne s'y trouve, il répond « à l'eau » et les deux joueurs marquent cette case d'une croix ;

— si tous les morceaux d'un bateau sont touchés, le joueur dit « touché-coulé ».

Le premier joueur à couler tous les bateaux de son adversaire gagne.

1. Commençons par créer une grille de jeu.

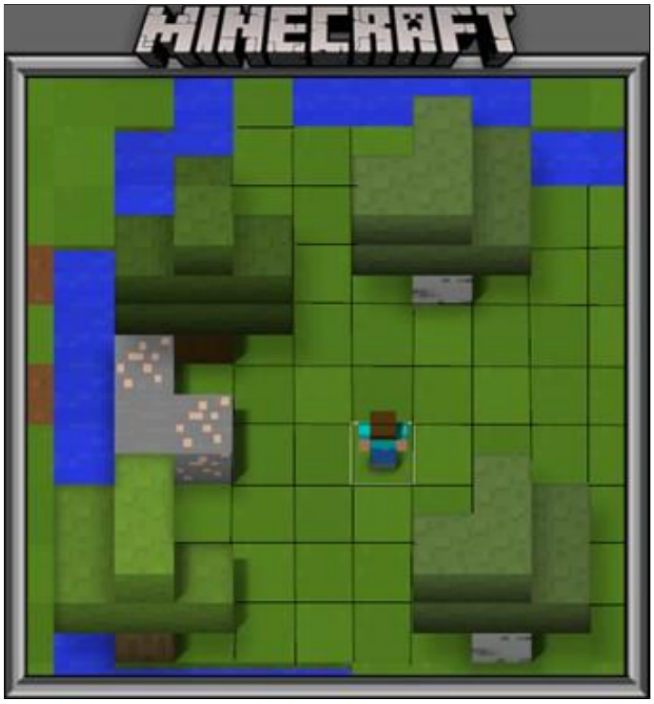
- **a.** Au verso de cette feuille, tracer un carré $ABCD$ de côté 20 cm.
- **b.** Tous les 2 cm, tracer une droite parallèle à la droite (AB) (en la prolongeant de manière à ce qu'elle coupe (AD) et (BC)).
- **c.** Tous les 2 cm, tracer une droite parallèle à la droite (BC) (en la prolongeant de manière à ce qu'elle coupe (BA) et (CD)).
- **d.** Placer les nombres de 1 à 10 au-dessus de $ABCD$ et au-dessus de chaque petit carré (1 au-dessus du premier petit carré, 2 au-dessus du second, etc.) en allant de droite à gauche.
- **e.** Faîtes en de même avec les lettres de A à J à gauche de $ABCD$ et à gauche de chaque petit carré (A à gauche du premier petit carré, B à gauche du second, etc.) en allant de haut en bas.

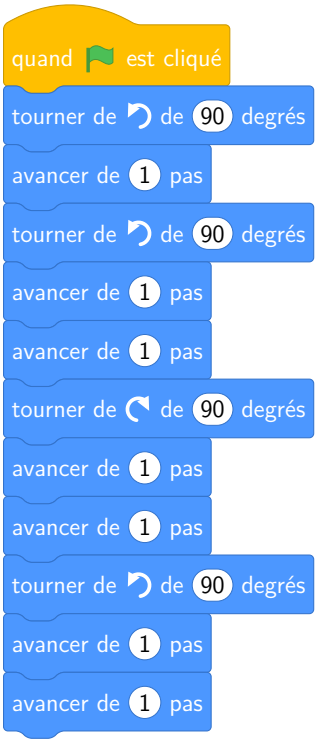
2. Il faut maintenant placer vos bateaux. Voici ceux qu'il faut placer (verticalement ou horizontalement) :

- **a.** 1 porte-avions de 5 cases ;
- **b.** 1 croiseur de 4 cases ;
- **c.** 1 contre-torpilleur de 3 cases ;
- **d.** 1 sous-marin de 3 cases ;
- **e.** 1 torpilleur de 2 cases.

ACTIVITÉ 2

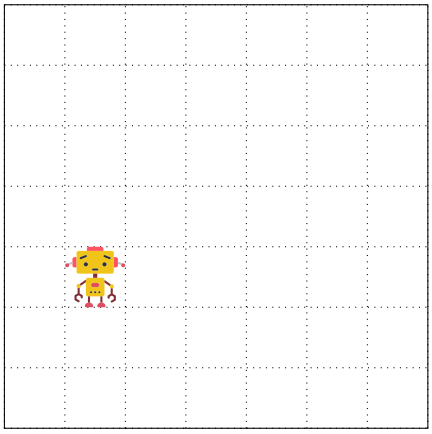
1. Un petit programme est écrit ci-dessous. Il décrit le déplacement que Steve, le personnage de gauche va effectuer.

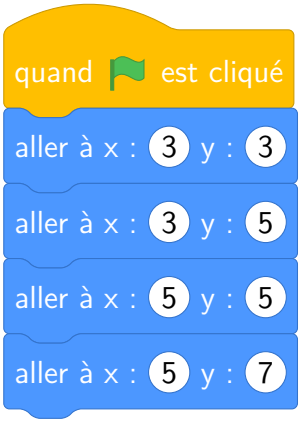




Sur le quadrillage, tracer le chemin que Steve va effectuer, sachant que celui-ci est orienté vers le bas.

2. Comme pour la question précédente, nous avons rédigé un programme décrivant les déplacements du robot dans la grille ci-dessous.





a. Sur le quadrillage, tracer le chemin que le robot va effectuer.

b. Que remarque-t-on ?